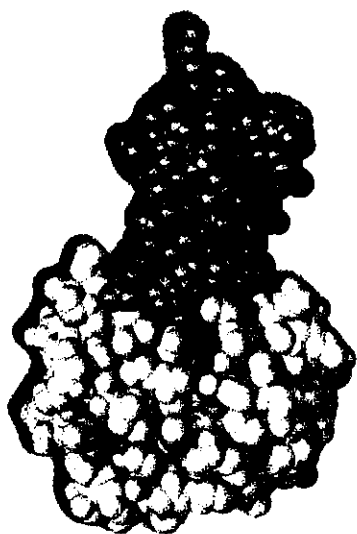




SECCIÓN IX

METABOLISMO DE COMPUESTOS NITROGENADOS DE BAJO PESO MOLECULAR

Introducción a la sección

Cuando se analiza la composición de la materia viva se suele destacar que los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno están presentes en todos los compuestos biológicos, mientras que otros como el nitrógeno, el fósforo y el azufre sólo se encuentran en algunos de ellos.

Esta sección se ocupa del metabolismo de los compuestos biológicos que contienen nitrógeno en su estructura, aunque se limita a los de bajo peso molecular, aquéllos que alcanzan hasta unos cientos de daltons. Esta distinción obedece a que los compuestos nitrogenados de elevado peso molecular constituyen macromoléculas tales como las proteínas y los ácidos nucleicos cuyo metabolismo se estudió en la sección dedicada a la genética molecular. Desde luego que en determinados momentos de esta sección será necesario referirse a los vínculos que ciertos compuestos nitrogenados de bajo peso molecular tienen con las macromoléculas.

Aunque los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular muestran una gran diversidad estructural y funcional, el estudio de su metabolismo de conjunto en una sección se justifica por las estrechas relaciones metabólicas que se establecen entre ellos.

Existe un gran número de biomoléculas que poseen nitrógeno en su estructura, tal es el caso de los aminoácidos, los nucleótidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, algunos lípidos y glúcidos, y muchos otros.

La presencia de átomos de nitrógeno en las biomoléculas confiere a éstas importantes capacidades reaccionales y, por lo común, estos átomos participan de un modo destacado

en las transformaciones biológicas de dichas biomoléculas. Esto se fundamenta en las particularidades de la distribución electrónica del nitrógeno en sus distintas combinaciones, donde suele constituir un importante centro nucleofílico.

Entre los ejemplos destacados de la participación del elemento nitrógeno en algunas de las propiedades y funciones de las biomoléculas tenemos el apareamiento de las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos, la intervención del grupo amino de los aminoácidos en la formación de enlaces peptídicos y la presencia del grupo imidazol de la histidina en numerosos centros activos enzimáticos, entre otros.

Queda claro que si el nitrógeno no es tan abundante ni tan universal en la materia viva como otros elementos, tiene una gran importancia en la determinación de las propiedades de las biomoléculas de las cuales forma parte.

Como se verá, los animales dependen de las plantas para la obtención del nitrógeno metabólicamente útil. El organismo del ser humano no es una excepción, nosotros no podemos utilizar las formas inorgánicas del nitrógeno y requerimos un suministro de este elemento en forma de compuestos nitrogenados orgánicos. Por razones que se tratarán oportunamente, el organismo del ser humano necesita obtener estas formas útiles del nitrógeno tanto de organismos animales como vegetales.

Con los alimentos ingresan a nuestro organismo una gran variedad de compuestos nitrogenados, sin embargo, son los aminoácidos los que aportan la mayor parte del nitrógeno que formará parte de las múltiples biomoléculas nitrogenadas en nuestras células y tejidos. Es por ello que se considera al nitrógeno aminoacídico como la forma fundamental de adquisición de nitrógeno metabólicamente útil en nuestro organismo. De lo anterior debemos concluir que, de una u otra manera, los aminoácidos son los precursores de la mayor parte del resto de los compuestos nitrogenados. Una excepción muy importante, las vitaminas, son estudiadas en el capítulo 73.

El núcleo del metabolismo de compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, y de esta sección, es el metabolismo de los aminoácidos; por tanto, comenzaremos por el estudio del metabolismo de estos compuestos y luego abordaremos el de otros compuestos nitrogenados; no obstante, podrá observarse que las relaciones con el metabolismo de los aminoácidos se mantienen en todo momento.

En el capítulo 54 se estudia la digestión de las proteínas y la absorción de los aminoácidos, mecanismo que en los organismos superiores constituye la forma prácticamente única de incorporación de estos compuestos y con ellos del nitrógeno metabólicamente útil.

El siguiente capítulo se dedica al metabolismo general de los aminoácidos, entendido como tal las reacciones que en buena medida son comunes a todos los compuestos de esta clase o a una mayoría de ellos.

Algunos productos del metabolismo nitrogenado, fundamentalmente el amoníaco, resultan tóxicos cuando llegan a acumularse, por lo cual los animales han desarrollado sistemas metabólicos encargados de la eliminación de estas sustancias. El capítulo 56 se ocupa de los mecanismos de eliminación del nitrógeno de nuestro organismo.

en las transformaciones biológicas de dichas biomoléculas. Esto se fundamenta en las particularidades de la distribución electrónica del nitrógeno en sus distintas combinaciones, donde suele constituir un importante centro nucleofílico.

Entre los ejemplos destacados de la participación del elemento nitrógeno en algunas de las propiedades y funciones de las biomoléculas tenemos el apareamiento de las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos, la intervención del grupo amino de los aminoácidos en la formación de enlaces peptídicos y la presencia del grupo imidazol de la histidina en numerosos centros activos enzimáticos, entre otros.

Queda claro que si el nitrógeno no es tan abundante ni tan universal en la materia viva como otros elementos, tiene una gran importancia en la determinación de las propiedades de las biomoléculas de las cuales forma parte.

Como se verá, los animales dependen de las plantas para la obtención del nitrógeno metabólicamente útil. El organismo del ser humano no es una excepción, nosotros no podemos utilizar las formas inorgánicas del nitrógeno y requerimos un suministro de este elemento en forma de compuestos nitrogenados orgánicos. Por razones que se tratarán oportunamente, el organismo del ser humano necesita obtener estas formas útiles del nitrógeno tanto de organismos animales como vegetales.

Con los alimentos ingresan a nuestro organismo una gran variedad de compuestos nitrogenados, sin embargo, son los aminoácidos los que aportan la mayor parte del nitrógeno que formará parte de las múltiples biomoléculas nitrogenadas en nuestras células y tejidos. Es por ello que se considera al nitrógeno aminoacídico como la forma fundamental de adquisición de nitrógeno metabólicamente útil en nuestro organismo. De lo anterior debemos concluir que, de una u otra manera, los aminoácidos son los precursores de la mayor parte del resto de los compuestos nitrogenados. Una excepción muy importante, las vitaminas, son estudiadas en el capítulo 73.

El núcleo del metabolismo de compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, y de esta sección, es el metabolismo de los aminoácidos; por tanto, comenzaremos por el estudio del metabolismo de estos compuestos y luego abordaremos el de otros compuestos nitrogenados; no obstante, podrá observarse que las relaciones con el metabolismo de los aminoácidos se mantienen en todo momento.

En el capítulo 54 se estudia la digestión de las proteínas y la absorción de los aminoácidos, mecanismo que en los organismos superiores constituye la forma prácticamente única de incorporación de estos compuestos y con ellos del nitrógeno metabólicamente útil.

El siguiente capítulo se dedica al metabolismo general de los aminoácidos, entendido como tal las reacciones que en buena medida son comunes a todos los compuestos de esta clase o a una mayoría de ellos.

Algunos productos del metabolismo nitrogenado, fundamentalmente el amoníaco, resultan tóxicos cuando llegan a acumularse, por lo cual los animales han desarrollado sistemas metabólicos encargados de la eliminación de estas sustancias. El capítulo 56 se ocupa de los mecanismos de eliminación del nitrógeno de nuestro organismo.

Los capítulos 57 y 58 se dedican al estudio de determinados compuestos nitrogenados de bajo peso molecular con una importancia sobresaliente en el metabolismo, ellos son los nucleótidos y las porfirinas.

Los compuestos nitrogenados no sólo mantienen una estrecha relación metabólica entre sí, sino que se relacionan de forma importante con las vías metabólicas de glúcidos y lípidos. En muchos casos, estos vínculos se establecen a través de los aminoácidos, pero también directamente por medio de otros compuestos nitrogenados. En el caso de los aminoácidos es tan notable que, en buena medida, el estudio del metabolismo de estos compuestos consiste en conocer el compuesto intermediario que los conecta a vías principales como la glucólisis y el ciclo de Krebs.

En el caso del metabolismo de compuestos nitrogenados de bajo peso molecular existe un elevado grado de diferenciación y especialización en el organismo, de modo que algunos procesos sólo ocurren, o lo hacen preferencialmente, en determinados órganos y tejidos.

Es de destacar el hígado, el cual tiene una participación de primerísima línea en el metabolismo de este tipo de compuestos. También presentan particularidades de gran interés el cerebro, el tejido muscular y el sistema eritropoyético-lítico.

54

CAPÍTULO

Digestión de las proteínas

En la introducción de esta sección pudimos conocer que los aminoácidos son la forma fundamental de ingreso de nitrógeno metabólicamente útil a nuestro organismo. La forma natural de este ingreso es la vía oral, es decir, por medio de la ingestión de alimentos.

Ocurre que los productos animales y vegetales que nos sirven de alimento contienen muy pequeñas cantidades de aminoácidos libres, si bien pueden contener cantidades apreciables de estos compuestos, pero bajo la forma de sus proteínas constituyentes. En nuestro aparato digestivo no se produce la absorción de las proteínas de los alimentos, al menos en cantidades apreciables. Estas proteínas son degradadas por acción de enzimas proteolíticas hasta sus aminoácidos constituyentes, luego de lo cual éstos son absorbidos por la mucosa intestinal. De este proceso trata el presente capítulo.

Para la mejor comprensión de las vías de adquisición del nitrógeno metabólicamente útil, es necesario abordar, en primer lugar, el ciclo del nitrógeno en la naturaleza.

Ciclo del nitrógeno en la naturaleza

El nitrógeno es muy abundante en la atmósfera donde se encuentra como nitrógeno molecular (N_2), formando el 79 % del aire. En los suelos se halla en forma de nitratos, amoníaco y otros derivados producto de la disolución de minerales y de la descomposición de organismos vivos.

Los organismos animales no son capaces de utilizar estas formas del nitrógeno para sintetizar sus biomoléculas nitrogenadas. Esto se debe a que carecen de los sistemas enzimáticos capaces de llevar a cabo las reacciones correspondientes.

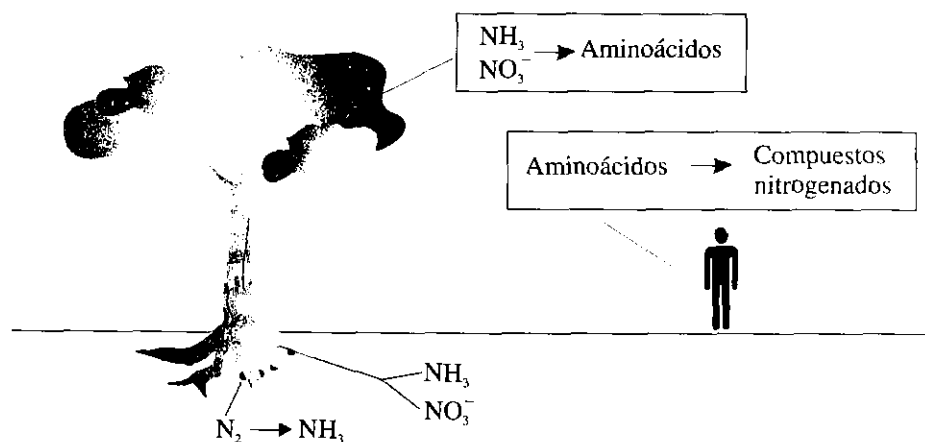
Las plantas, en cambio, absorben los nitratos y el amoníaco del suelo y sintetizan, a partir de ellos, los aminoácidos y otros compuestos nitrogenados de bajo peso molecular. Generalmente, la primera molécula orgánica donde es incorporado el nitrógeno de estos orígenes es el ácido glutámico, de modo que este aminoácido desempeña un papel determinante en la conversión del nitrógeno inorgánico en nitrógeno de biomoléculas. A partir del glutámico, el nitrógeno puede ser transferido o incorporado a una gran variedad de compuestos nitrogenados.

De lo anterior puede deducirse que los animales dependen de las plantas para la obtención del nitrógeno en una forma utilizable, ya que como señalamos, éstos no pueden incorporar las formas inorgánicas de dicho elemento. Entre las plantas, ciertas

especies como las leguminosas (frijoles, etc.) tienen una destacada participación en la incorporación del nitrógeno inorgánico al mundo orgánico. Esto se debe a que en sus raíces se establecen colonias de bacterias capaces de convertir el N_2 atmosférico en amoníaco y otros compuestos inorgánicos, los cuales son absorbidos por la planta y utilizados en la síntesis de biomoléculas nitrogenadas. A estas plantas se las denomina fijadoras de nitrógeno.

Todas estas transformaciones del nitrógeno destacan la interdependencia de los seres vivos entre sí y de éstos con el medio, constituyen un aspecto del flujo de sustancias en el mundo biológico y reciben el nombre de ciclo del nitrógeno en la naturaleza. Si bien este ciclo es relativamente complejo, sus aspectos más sobresalientes pueden ser resumidos tal y como se representan en la figura 54.1.

Fig. 54.1. Ciclo del nitrógeno en la naturaleza. Las plantas absorben del suelo compuestos nitrogenados inorgánicos como el amoníaco y otros, a partir de estas sustancias dichas plantas sintetizan aminoácidos y otros compuestos nitrogenados. Los animales dependen de las plantas para obtener el nitrógeno metabólicamente útil, en esencia en forma de aminoácidos. Al morir los animales, sus compuestos nitrogenados son degradados y convertidos de nuevo en compuestos inorgánicos.



Las plantas absorben del suelo los nitratos, el amoníaco y otras formas de nitrógeno inorgánico -las fijadoras de nitrógeno utilizan también el N_2 atmosférico- a partir de las cuales sintetizan compuestos orgánicos nitrogenados de bajo peso molecular. Los animales dependen de las plantas -o de otros animales- para obtener el nitrógeno en una forma utilizable desde el punto de vista metabólico, fundamentalmente aminoácidos, y a partir de estos compuestos se pueden sintetizar casi todas las biomoléculas nitrogenadas presentes en dichos organismos. Al morir, tanto los animales como los vegetales, sufren un proceso de descomposición mediante el cual sus compuestos nitrogenados son degradados y convertidos en formas inorgánicas como el amoníaco. Así se cierra el ciclo.

Proteínas de la dieta común

A diferencia de los glúcidos e incluso de los lípidos, la diversidad de proteínas que resultan ingeridas como alimentos, es enorme. Baste pensar que nos sirven de alimentos multiplicidad de proteínas diferentes que componen los tejidos de los animales y las plantas. Además de esta diversidad cualitativa, el contenido de proteínas de los diferentes alimentos resulta también muy variable; es más elevado en las carnes y semillas que en los tubérculos y hojas.

La composición cuantitativa y cualitativa de las proteínas de los alimentos es un problema práctico de la mayor importancia. Podrá comprenderse que si las proteínas de los alimentos suministran el nitrógeno metabólicamente útil al organismo, resultará imperioso ingerir determinadas cantidades de este tipo de nutriente para garantizar la adecuada reposición de las pérdidas de elementos nitrogenados. Las proteínas de la dieta constituyen, por tanto, un requerimiento nutricional. Los aspectos nutricionales de las proteínas son tratados de manera específica en el capítulo 71.

Enzimas proteolíticas del tubo digestivo

Las proteínas que forman parte de los distintos alimentos son atacadas por enzimas proteolíticas presentes en las secreciones gástrica, pancreática e intestinal. Al ser aquéllas hidrolizadas por estas enzimas liberan aminoácidos que son absorbidos por la mucosa intestinal y alcanzan de esta forma el torrente circulatorio.

Las enzimas que catalizan la hidrólisis de los enlaces peptídicos de las proteínas se denominan enzimas proteolíticas o proteasas. La reacción básica catalizada se especifica en la figura 54.2.

Se distinguen 2 grupos fundamentales de proteasas: las proteinasas y las peptidasas.

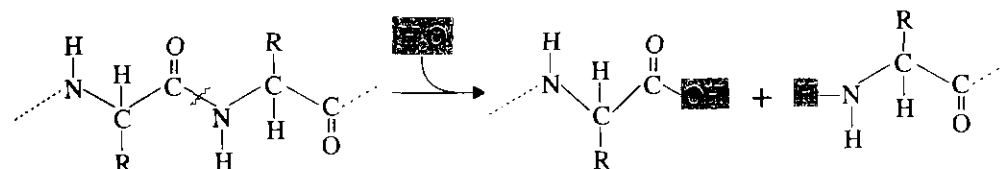


Fig. 54.2. Las enzimas proteolíticas catalizan una reacción hidrolítica en la cual se produce la ruptura de un enlace peptídico con la incorporación de los elementos del agua. En el punto de ruptura quedan restituidos los grupos amino y carboxilo que participaban en dicho enlace.

Proteinasas

Son enzimas que hidrolizan enlaces peptídicos localizados en el interior de las cadenas poliaminoácídicas de las proteínas. Suelen atacar preferencialmente sustratos de alto peso molecular, y su acción produce fragmentos peptídicos de longitud variable. Se les ha denominado también endopeptidasas.

Peptidasas

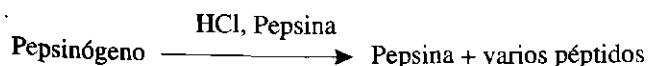
Estas enzimas hidrolizan enlaces peptídicos localizados en los extremos de las cadenas o cerca de ellos. Su actividad es mayor al atacar péptidos de bajo peso molecular, y su acción produce la liberación de tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos. Las aminopeptidasas ejercen su acción cerca del extremo amino terminal, mientras que las carboxipeptidasas lo hacen por el extremo carboxílico. Otras reciben su nombre de acuerdo con el tamaño del fragmento peptídico sobre el cual tienen mayor acción. A este grupo se les denomina también exopeptidasas.

Las proteinasas del aparato digestivo son la pepsina, la tripsina, la quimotripsina y la elastasa. Las peptidasas están representadas por distintos tipos de aminopeptidasas, carboxipeptidasas, dipeptidasas y otras.

Pepsina

Esta poderosa proteinasa es segregada a la luz gástrica en forma de pepsinógeno, molécula precursora de la pepsina.

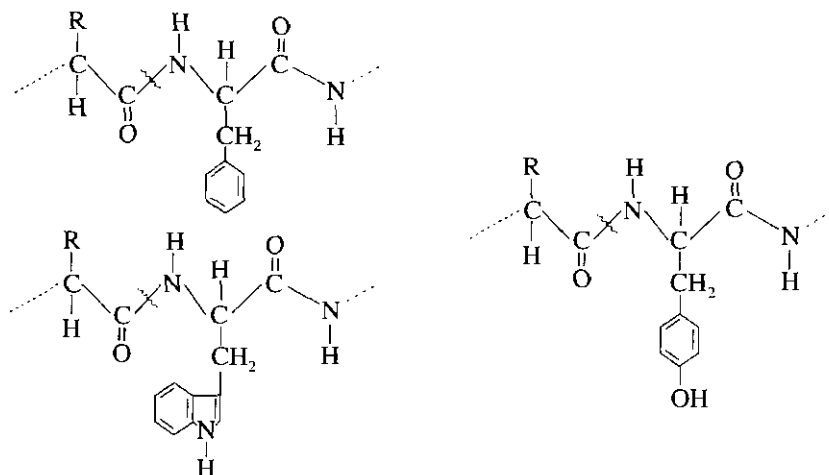
El pepsinógeno es inactivo en la forma en que se segrega por las células pépticas. Tiene un peso molecular de 40 400 D, y su activación o conversión en pepsina se realiza por proteólisis parcial en presencia del HCl del jugo gástrico o autocatalíticamente.



La activación del pepsinógeno consiste en la separación, en forma de pequeños péptidos, de 42 aminoácidos de los 362 originales presentes en el zimógeno. Todos ellos son separados del extremo amino terminal. En los péptidos así liberados están presentes numerosos aminoácidos básicos, y durante la activación del pepsinógeno el punto isoelectrico desciende desde 3,7 a 1,0 o menos.

La pepsina posee un pH óptimo de 1,5 a 2,5, por lo cual una adecuada secreción de HCl es importante para su actividad digestiva. En su sitio activo se localizan 2 residuos de ácido aspártico.

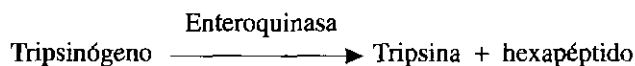
Los enlaces atacados preferentemente por la pepsina son aquéllos en los cuales el grupo amino es aportado por la fenilalanina, la tirosina o el triptófano, pero también actúa en forma más lenta sobre otros residuos.



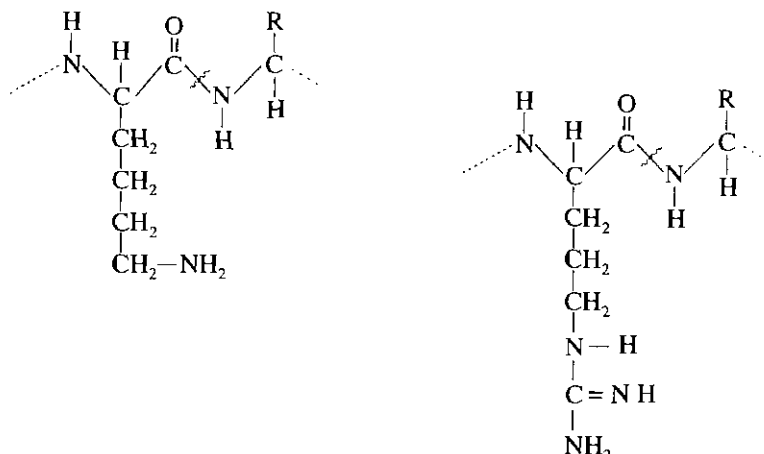
La acción de la pepsina provoca la hidrólisis del 10 al 15 % de los enlaces peptídicos de las proteínas ingeridas.

Tripsina

El jugo pancreático contiene tripsinógeno, que es el precursor de la tripsina. La conversión del tripsinógeno en tripsina se produce por la separación de un hexapéptido del extremo amino terminal. Esta separación hidrolítica es catalizada por una enzima intestinal: la enteroquinasa, actualmente tiende a llamársele enteropeptidasa.

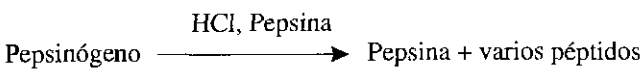


La tripsina tiene un pH óptimo entre 7 y 9, e hidroliza preferentemente aquellos enlaces peptídicos cuyo grupo carboxilo es aportado por la lisina o la arginina.



Quimotripsina

También el jugo pancreático contiene quimotripsinógeno. Este último se convierte en quimotripsina por acción de la tripsina o la propia quimotripsina.



Se han aislado 3 especies de quimotripsinógeno: pi, delta y alfa, los cuales representan estadios en el proceso de activación. El quimotripsinógeno está formado por una sola cadena polipeptídica, pero la quimotripsina posee 3 cadenas: A, B y C, unidas por 5 puentes disulfuro.

El pH óptimo de la quimotripsina es también de 7 a 9 y su especificidad es similar a la de la pepsina, o sea, hidroliza con preferencia enlaces peptídicos formados por aminoácidos aromáticos e hidrofóbicos, pero por el grupo carboxilo de éstos.

Elastasa

La proelastasa del jugo pancreático es convertida en elastasa por acción de la tripsina. Esta elastasa digestiva no debe confundirse con una isoenzima de igual nombre presente en los gránulos de los leucocitos polimorfonucleares.

La tripsina, la quimotripsina y la elastasa poseen un residuo de serina en su centro activo, por lo que pertenecen al vastísimo grupo de las serinoproteasas.

Peptidasas digestivas

En el intestino delgado una gran variedad de peptidasas completa la acción hidrolítica iniciada por las proteinasas digestivas.

Algunas peptidasas llegan al intestino con el jugo pancreático en forma de zimógenos -procarboxipeptidasas A y B-, y son activadas por la acción de la quimotripsina, otras se localizan en las zonas apicales de las células que revisten el intestino -aminopeptidasas y dipeptidasas. La carboxipeptidasa A libera, por hidrólisis, la mayor parte de los aminoácidos del extremo carboxilo, en tanto que la B sólo ataca los residuos de lisina y arginina cuando están en dicha posición.

Algunas de estas peptidasas reciben denominaciones más precisas cuando es bien conocida su especificidad, tal es el caso de la leucina amino-peptidasa que, aunque es capaz de liberar diferentes aminoácidos del extremo amino, tiene marcada preferencia por la leucina ubicada en esta posición. La tabla resume algunos aspectos de interés de las enzimas proteolíticas digestivas.

Como resultado de todas estas acciones enzimáticas se produce la ruptura hidrolítica de todos, o la gran mayoría, de los enlaces peptídicos de las proteínas componentes de la dieta (Fig. 54.3).

La acción combinada de las proteasas digestivas lumbales sobre las proteínas de los alimentos produce una mezcla constituida por el 30 al 40 % de aminoácidos libres y el 60 al 70 % de oligopéptidos.

El epitelio intestinal posee 2 sistemas transportadores de oligopéptidos -dipéptidos y tripéptidos-, a los cuales incorpora mediante un simporte de sodio (capítulo 20). En el interior de la célula se completa la hidrólisis de estos pequeños péptidos por acción de diferentes peptidasas.

El producto final de la digestión de las proteínas, incluyendo todos los procesos, está constituido esencialmente por una mezcla heterogénea de diversos aminoácidos y una ínfima proporción de pequeños oligopéptidos.

Tabla. Características de las principales enzimas proteolíticas digestivas

Enzima	Zimógeno	pH óptimo	Especificidad	Localización
Pepsina	Pepsinógeno	1,5 a 2,2	-X-Trip- -X-Fen- -X-Tir-	Estómago
Tripsina	Tripsinógeno	8,0 a 9,0	-Lis-X- -Arg-X-	Duodeno
Elastasa	Proelastasa	8,0 a 9,0	X-Ala-X	Duodeno
Quimotripsina	Quimotrip-sinógeno	8,0 a 9,0	-Trip-X- -Fen-X- -Tir-X-	Duodeno
Carboxi-peptidasas	Procarboxi-peptidasas	7,4	-X-Y-COOH	Duodeno
Amino-peptidasas	----	----	H ₂ N-X-Y-	Duodeno
Dipeptidasas	----	----	H ₂ N-X-Y-COOH	Duodeno

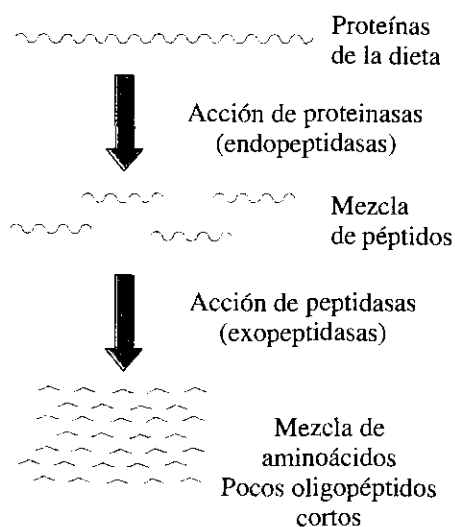


Fig. 54.3. Sobre las proteínas de la dieta actúan, inicialmente, las proteinasas que hidrolizan enlaces peptídicos del interior de las cadenas, con lo cual éstas resultan fragmentadas en péptidos de longitud variable. Las peptidasas, al actuar sobre estos péptidos, hidrolizan los enlaces peptídicos restantes y se obtiene una mezcla de aminoácidos libres.

Digestibilidad de las proteínas

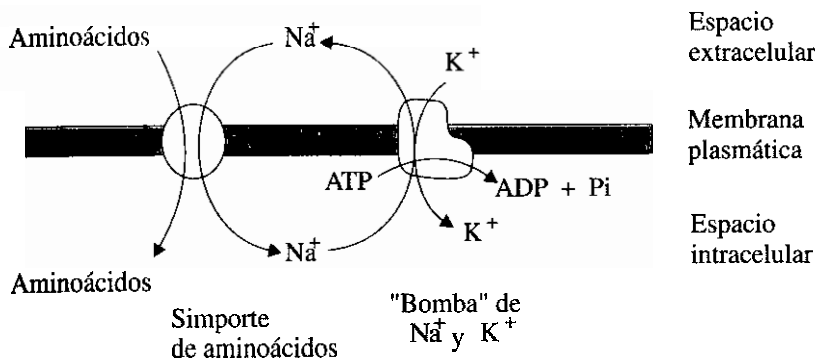
Fundamentalmente, por la naturaleza de las propias proteínas de la dieta y las características de especificidad de las enzimas proteolíticas digestivas, en ocasiones, algunos enlaces peptídicos presentes en las proteínas no son hidrolizados. Esto conduce a que entre los productos de la digestión permanezcan algunos péptidos que no puedan ser absorbidos y salgan al exterior con las heces fecales. De modo que no todo el nitrógeno aminoacídico que se ingiere con los alimentos resulta absorbido y aprovechado.

Este hecho reviste una importancia nutricional considerable, pues se relaciona con el grado de aprovechamiento que el organismo puede hacer de las proteínas ingeridas. La cocción de los alimentos, por su efecto desnaturizante sobre las proteínas, incrementa su susceptibilidad al ataque proteolítico, y por tanto, la absorción de sus aminoácidos constituyentes. Resulta de interés, por otro lado, conocer la influencia de la propia naturaleza de la proteína en sus posibilidades de ser asimilada. Esta característica se expresa como digestibilidad de las proteínas y será objeto de estudio detallado en el capítulo 71.

Absorción de aminoácidos

En el intestino, las mezclas de aminoácidos producto de la digestión de las proteínas, son absorbidas por las células de la mucosa mediante mecanismos de transporte activo

que consumen ATP y requieren la presencia de iones sodio mediante un simporte según se muestra en el esquema siguiente:



Las células del epitelio intestinal poseen, en la porción luminal de sus membranas, proteínas que actúan como transportadores de aminoácidos. Algunas de estas proteínas transportadoras intervienen en la absorción de aminoácidos estructuralmente similares. Estos sistemas transportadores son: uno para aminoácidos neutros, uno (quizás 2) para aminoácidos básicos, uno para aminoácidos ácidos, y uno para la glicina y los aminoácidos cíclicos.

Los aminoácidos absorbidos en el intestino alcanzan todos los órganos de la economía a través de la sangre y la linfa, aunque por las características de la circulación portal la mayor parte llega en primer lugar al hígado (Fig. 54.4).

Parece que una pequeña cantidad de oligopéptidos puede alcanzar la circulación portal. Este hecho explicaría la administración exitosa, por vía oral, de pequeñas hormonas peptídicas, tal como el factor de liberación de tirotropina: un tripéptido. Una excepción notable es el caso de los recién nacidos, en los cuales algunas proteínas ingeridas pueden pasar intactas a la circulación. Este hecho pudiera ser relevante en relación con la inmunidad pasiva que les conferiría la absorción de inmunoglobulinas A presentes en el calostro. Esta capacidad se pierde alrededor del segundo día después del parto.

Una vez incorporados los aminoácidos a las diferentes células del organismo, éstos ingresan a sus correspondientes vías metabólicas.

Resumen

Los aminoácidos constituyen la forma fundamental de ingreso de nitrógeno metabólicamente útil a nuestro organismo, y se obtienen a partir de la digestión de las proteínas contenidas en los alimentos de la dieta.

Las proteínas de la dieta común son muy variadas, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos. Esto es un fundamento importante de los estudios nutricionales relacionados con este tipo de compuestos.

En el aparato digestivo sólo se lleva a cabo la absorción de aminoácidos. Las proteínas de la dieta sufren la acción hidrolítica de enzimas denominadas proteasas. De acuerdo con las características de su acción, las proteasas se clasifican en proteinasas (endopeptidasas) y peptidasas (exopeptidasas).

La mayor parte de las proteasas digestivas son segregadas en forma inactiva: zimógenos o proenzimas, las cuales se activan en la luz intestinal por mecanismos de proteólisis parcial.

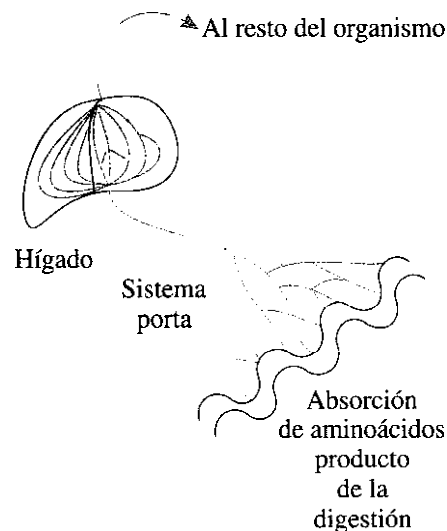


Fig. 54.4. La mayor parte de la sangre que retorna del área intestinal lo hace a través del sistema portal hepático, por lo cual la mayoría de los aminoácidos absorbidos en el intestino alcanzan, en primer lugar, el hígado y, ulteriormente, el resto de las células del organismo.

Las proteinasas del aparato digestivo son: la pepsina, la tripsina y la quimotripsina, mientras que las peptidasas son, fundamentalmente, distintos tipos de carboxi y aminopeptidasas.

La digestibilidad de las proteínas es un concepto nutricional de importancia y se relaciona con la susceptibilidad de las distintas proteínas de la dieta a la acción hidrolítica de las proteasas.

La acción combinada de las diferentes proteasas digestivas convierte a las proteínas de la dieta en mezclas de aminoácidos que son absorbidos por el epitelio intestinal mediante mecanismos de transporte activo. La mayor parte de los aminoácidos absorbidos alcanzan el hígado y de ahí el resto de las células del organismo, donde son incorporados a las vías metabólicas correspondientes.

Ejercicios

1. ¿Qué importancia tienen las proteínas de la dieta en la obtención del nitrógeno metabólicamente útil por nuestro organismo?
2. ¿Cuál es la acción básica de las enzimas proteolíticas?
3. ¿Cuál es el principio de clasificación de las enzimas proteolíticas y cuántos grupos existen?
4. ¿Cuáles son las principales enzimas proteolíticas del aparato digestivo?
5. ¿Cómo se produce la activación de las enzimas proteolíticas digestivas que son segregadas en forma de zimógenos?
6. ¿Cuál es el producto obtenido en el tubo digestivo a partir de la acción de las enzimas proteolíticas sobre las proteínas de la dieta?
7. ¿Cómo son incorporados al organismo los aminoácidos producto de la digestión de las proteínas?
8. Explique por qué no todo el nitrógeno aminoacídico que es ingerido con los alimentos resulta finalmente incorporado al organismo.